

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۴



بردار ویژه، مقدار ویژه، ماتریس‌های متقارن و فرم درجه دو

تمرین تئوری چهارم

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۴

پرسش ۱ ماتریس A به صورت زیر داده شده است. مقادیر ویژه و فضای ویژه^۱ متناظر با هر مقدار ویژه را محاسبه کنید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

پاسخ

(آ) معادله مشخصه:

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(3 - \lambda) - 8 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0$$

$$(\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0 \implies \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = -1$$

(ب) بردار ویژه $\lambda_1 = 5$: حل دستگاه $(A - 5I)v = 0$ منجر به $-4x + 4y = 0$ می‌شود، پس $x = y$ بردار $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(ج) بردار ویژه $\lambda_2 = -1$: حل دستگاه $(A + I)v = 0$ منجر به $2x + 4y = 0$ می‌شود، پس $x = -2y$ بردار $v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

پرسش ۲ فرم درجه دو^۲ زیر را در نظر بگیرید:

$$Q(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy - 4yz.$$

(آ) Q را به صورت ماتریسی بیان کنید؛ یعنی ماتریس متقارن M را بیابید که $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T M \mathbf{x}$.

(ب) مقدار ویژه‌های M را بیابید و تعیین کنید Q مثبت‌معین، منفی‌معین یا نامعین است.

(ج) با فرض محدودیت $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ، حداقل مقدار $Q(x, y, z)$ را پیدا کنید و توضیح دهید این مقدار چگونه با کوچک‌ترین مقدار ویژه M مرتبط است.

(د) یک پایه‌ی متعامد واحد از بردار ویژه‌های M پیدا کنید و با استفاده از آن Q را به فرم قطری (مجموعی از مربع‌های وزن‌دار) تبدیل کنید.

پاسخ

(آ) برای نوشتن فرم مربعی $Q(x, y, z)$ به صورت ماتریسی، ابتدا باید ضرایب مربوط به تک‌جمله‌های x^2, y^2, z^2 و محصولات متقابل مانند xy و yz را استخراج کنیم. با توجه به عبارت:

$$Q(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy - 4yz,$$

ما ضرایب زیر را می‌گیریم:

$a_{11} = 3$ (برای x^2)، $a_{22} = 2$ (برای y^2)، $a_{33} = 3$ (برای z^2)، $a_{12} = a_{21} = 4$ (برای xy)، $a_{23} = a_{32} = -4$ (برای yz)، $a_{13} = a_{31} = 0$ (برای xz). بنابراین، ماتریس M که معادل فرم مربعی Q است، به صورت زیر خواهد بود:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 4 & 2 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

(ب) برای یافتن مقادیر ویژه ماتریس M ، ابتدا معادله ویژه را حل می‌کنیم:

$$\det(M - \lambda I) = 0,$$

که در آن I ماتریس واحد است و λ مقدار ویژه است.

^۱Eigenspace
^۲quadratic form

با محاسبه $\det(M - \lambda I)$ ، معادله ویژه به شکل زیر بدست می آید:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 4 & 0 \\ 4 & 2-\lambda & -4 \\ 0 & -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

حل این معادله درجه ۳ به ما مقادیر ویژه زیر را می دهد:

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2.$$

چون تمام مقادیر ویژه مثبت هستند ($\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$)، ماتریس M مثبت معین است. بنابراین، $Q(x, y, z)$ هم مثبت معین است.

(ج) برای یافتن حداقل مقدار $Q(x, y, z)$ تحت محدودیت $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ، باید مقدار Q را در بردارهایی که نرمشان یک است، به حداقل برسانیم. از آنجا که ماتریس M مثبت معین است، حداقل مقدار $Q(x, y, z)$ برابر با کوچکترین مقدار ویژه M خواهد بود. این به این معنی است که:

$$\min Q(x, y, z) = \lambda_{\min} = 1.$$

این مقدار، همانطور که از خواص ماتریسهای مثبت معین انتظار می رود، با کوچکترین مقدار ویژه M مرتبط است.

(د) برای پیدا کردن پایهی متعامد از بردارهای ویژه ماتریس M ، ابتدا بردارهای ویژه را پیدا می کنیم. از آنجایی که مقادیر ویژه M عبارتند از ۶، ۱، و ۲، باید بردارهای ویژه مرتبط با این مقادیر ویژه را پیدا کنیم. پس از یافتن این بردارهای ویژه متعامد و نرمال شده، می توانیم Q را به فرم قطری تبدیل کنیم. فرم قطری از Q به صورت زیر خواهد بود:

$$Q(x, y, z) = \lambda_1 v_1^2 + \lambda_2 v_2^2 + \lambda_3 v_3^2 = 6v_1^2 + v_2^2 + 2v_3^2,$$

که در آن v_1, v_2, v_3 بردارهای ویژه نرمال شده هستند.

پرسش ۳ فرض کنید می خواهیم ماتریسی حقیقی 3×3 به نام A بسازیم که مقدار ویژه های آن $\lambda_1 = -1$ (با تکرار جبری ۲) و $\lambda_2 = 3$ (با تکرار جبری ۱) باشد. بردارهای $v_1 = (1, 0, 1)^T$ ، $v_2 = (0, 1, -1)^T$ و $v_3 = (1, 1, 1)^T$ را بردار ویژه λ_2 فرض کنید.

(آ) نشان دهید مجموعه $\{v_1, v_2, v_3\}$ یک پایه برای $\mathbb{R}^3$ است.

(ب) ماتریس A را به دست آورید. برای این کار ماتریس S را بسازید که ستونهای آن v_1, v_2, v_3 هستند و سپس $A = SDS^{-1}$ را محاسبه کنید، جایی که $D = \text{diag}(-1, -1, 3)$.

(ج) بررسی کنید آیا A متقارن است یا خیر و توضیح دهید اگر نیست، چرا متقارن نیست؟

پاسخ

(آ) برای نشان دادن اینکه مجموعه $\{v_1, v_2, v_3\}$ یک پایه برای فضای $\mathbb{R}^3$ است، کافی است نشان دهیم که این بردارها خطی مستقل هستند. برای این کار باید معادله زیر را بررسی کنیم:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0.$$

که در آن c_1, c_2, c_3 ضرایب اسکالر هستند و ۰ بردار صفر در فضای $\mathbb{R}^3$ است.

معادله فوق به این صورت باز می شود:

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

این معادله معادل سیستم معادلات زیر است:

$$c_1 + c_3 = 0,$$

$$c_2 + c_3 = 0,$$

$$c_1 - c_2 + c_3 = 0.$$

حل این سیستم نشان می دهد که $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ تنها جواب ممکن است. بنابراین، بردارهای v_1, v_2, v_3 خطی مستقل هستند و بنابراین یک پایه برای $\mathbb{R}^3$ تشکیل می دهند.

(ب) ماتریس S را با قرار دادن بردارهای ویژه به صورت ستون ها به دست می آوریم:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

ماتریس D به صورت قطری با مقادیر ویژه $\lambda_1 = -1$ (با تکرار جبری ۲) و $\lambda_2 = 3$ است:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

برای پیدا کردن ماتریس A ، باید S را معکوس کنیم و سپس $A = SDS^{-1}$ را محاسبه کنیم. ابتدا معکوس ماتریس S را محاسبه می‌کنیم. معکوس ماتریس S را می‌توان با استفاده از روش‌های معمول محاسبه معکوس یافت:

$$S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

حال می‌توانیم ماتریس A را محاسبه کنیم:

$$A = SDS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

با انجام ضرب ماتریسی، ماتریس A به دست می‌آید:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(ج) برای بررسی اینکه آیا A متقارن است یا خیر، باید چک کنیم که آیا $A = A^T$ است یا نه. ماتریس ترانهاد A را محاسبه می‌کنیم:

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

چون $A \neq A^T$ ، بنابراین ماتریس A متقارن نیست.

پرسش ۴ بردار $u \in \mathbb{R}^n$ را ناصفر در نظر بگیرید و بگذارید

$$A = uu^T.$$

همچنین ماتریس

$$B = \lambda I + A$$

را برای یک عدد حقیقی λ تعریف کنید.

(آ) همه‌ی مقادیر ویژه‌ی ماتریس B را برحسب λ و $\|u\|^2$ بیابید.

(ب) ثابت کنید که ماتریس B برای هر مقدار λ قطری‌پذیر است.

پاسخ الف) یافتن مقدار ویژه‌های ماتریس $B = \lambda I + uu^T$

ابتدا توجه کنید که $A = uu^T$ یک ماتریس رتبه یک است. معادله زیر برای هر بردار x برقرار است:

$$Ax = uu^T x = (u^T x) u.$$

پس:

$$Bx = \lambda x + (u^T x) u.$$

دو حالت برای x وجود دارد:

۱. اگر x بر u عمود باشد یعنی $u^T x = 0$ ، آنگاه:

$$Bx = \lambda x.$$

پس λ مقدار ویژه است با فضای ویژه

$$u^\perp = \{x : u^T x = 0\},$$

که ابعاد آن $n - 1$ است.

۲. اگر x موازی u باشد یعنی $x = cu$ ، آنگاه:

$$Bx = \lambda(cu) + (u^T(cu))u = c\lambda u + c\|u\|^2 u = c(\lambda + \|u\|^2)u.$$

پس مقدارویژه دیگر:

$$\lambda + \|u\|^2.$$

نتیجه: مقدارویژه‌ها: λ با تکرار $n-1$ ، $\lambda + \|u\|^2$ با تکرار ۱.

(ب) قطری‌پذیر بودن ماتریس B

از قسمت (الف) می‌دانیم که:

- مقدارویژه λ فضای ویژه‌ای به ابعاد $n-1$ دارد. - مقدارویژه $\lambda + \|u\|^2$ فضای ویژه‌ای یک‌بعدی دارد. جمع ابعاد فضاها: ویژه:

$$(n-1) + 1 = n.$$

پس B به اندازه کافی (یعنی n عدد) بردار ویژه خطی مستقل دارد. در نتیجه:

B همیشه قطری‌پذیر است حتی اگر $\lambda = 0$.

پرسش ۵ با استفاده از نتایج سوال های قبل، ابتدا ماتریس A را قطری‌سازی کنید (ماتریس‌های P و D را بیابید). سپس با استفاده از این تجزیه، حاصل A^5 را محاسبه کرده و درایه سطر اول و ستون اول ماتریس حاصل را مشخص نمایید.

پاسخ به جای ضرب مستقیم ماتریس‌ها، از ویژگی $A^k = PD^kP^{-1}$ استفاده می‌کنیم که برای توان‌های بالا بسیار کارآمد است.

$$(آ) \text{ تشکیل ماتریس‌ها: } D = \text{diag}(5, -1) \text{ و } P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ب) \text{ محاسبه معکوس } P: \text{دترمینان } P \text{ برابر } 3 \text{ است. پس } P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(ج) محاسبه توان پنجم:

$$A^5 = P \begin{bmatrix} 5^5 & 0 \\ 0 & (-1)^5 \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3125 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3125 & 2 \\ 3125 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1041 & 2084 \\ 1042 & 2083 \end{bmatrix}$$

درایه سطر اول و ستون اول برابر با ۱۰۴۱ است.

پرسش ۶ فرض کنید A و B دو ماتریس مربعی $n \times n$ باشند. ثابت کنید که مقادیر ویژه ماتریس AB دقیقاً همان مقادیر ویژه ماتریس BA هستند. (راهنمایی: مسئله را در دو حالت صفر بودن و غیرصفر بودن مقدار ویژه بررسی کنید).

پاسخ روند اثبات با ضرب طرفین معادله ویژه در ماتریس دیگر تکمیل می‌شود.

فرض کنید v بردار ویژه غیرصفر AB با مقدار ویژه λ باشد ($ABv = \lambda v$). طرفین را از چپ در B ضرب می‌کنیم:

$$B(ABv) = B(\lambda v) \implies (BA)(Bv) = \lambda(Bv)$$

اگر $\lambda \neq 0$ باشد، آنگاه $Bv \neq 0$ است (زیرا اگر $Bv = 0$ باشد، $ABv = 0$ می‌شود که خلاف فرض است). بنابراین Bv بردار ویژه BA با همان مقدار ویژه λ است. اگر $\lambda = 0$ ، از طریق دترمینان ثابت می‌شود ($\det(AB) = \det(BA) = 0$).

پرسش ۷ فرض کنید A و B دو ماتریس مربعی $n \times n$ باشند. ثابت کنید که مقادیر ویژه ماتریس AB دقیقاً همان مقادیر ویژه ماتریس BA هستند. (راهنمایی: مسئله را در دو حالت صفر بودن و غیرصفر بودن مقدار ویژه بررسی کنید).

پاسخ ساده‌ترین راه اثبات، استفاده از فرم مثلثی (یا جردن) است که در آن مقادیر ویژه روی قطر اصلی قرار دارند.

فرض کنید A مشابه ماتریس مثلثی T باشد ($A = PTP^{-1}$) که درایه‌های قطری T همان λ_i ها هستند.

$$\bullet \text{ دترمینان: } \det(A) = \det(T) = \prod t_{ii} = \prod \lambda_i$$

$$\bullet \text{ اثر: } \text{tr}(A) = \text{tr}(T) = \sum t_{ii} = \sum \lambda_i$$

پرسش ۸ فرض کنید A و B دو ماتریس مربعی $n \times n$ باشند. ثابت کنید که مقادیر ویژه ماتریس AB دقیقاً همان مقادیر ویژه ماتریس BA هستند. (راهنمایی: مسئله را در دو حالت صفر بودن و غیرصفر بودن مقدار ویژه بررسی کنید).

پاسخ این سوال تحلیلی به بررسی ویژگی‌های جبری عملگرهای خاص می‌پردازد. با اعمال تعریف مقدار ویژه در معادله ماتریسی، مقادیر ممکن محدود می‌شوند.

اگر $Av = \lambda v$ ، آنگاه $A^2v = \lambda^2v$. طبق فرض $A^2 = A$ ، پس $\lambda^2v = \lambda v$. چون $v \neq 0$ ، داریم $\lambda \in \{0, 1\}$. $\lambda^2 - \lambda = 0$ در قسمت دوم، اگر A متقارن باشد، چون تمام مقادیر ویژه نامنفی هستند (صفر یا یک)، طبق تعریف، فرم مربعی نیمه‌مثبت معین است و همواره مقدارش بزرگتر یا مساوی صفر است.

پرسش ۹ تابع چندجمله‌ای با تعریف زیر را در نظر بگیرید:

تعریف چندجمله‌ای متقارن k ام

$$\varphi_k(A) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_k},$$

λ_i ها مقادیر ویژه A هستند. برای مثال برای $k = 1$ این تابع همان trace است و برای $k = n$ همان دترمینان.

اثبات کنید برای ماتریس دلخواه مربعی با ابعاد یکسان A, B

$$\varphi_k(AB) = \varphi_k(BA), \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

پاسخ ابتدا اثبات می‌کنیم مقادیر ویژه AB و BA برابرند:

فرض کنید $\lambda \neq 0$ و v برداری است طوری که

$$ABv = \lambda v.$$

اگر $w = Bv$ باشد، دو حالت پیش می‌آید:

- اگر $w = 0$ بود، آنگاه $ABv = A(0) = 0$ که با $\lambda v \neq 0$ (زیرا $\lambda \neq 0$ و $v \neq 0$) تناقض دارد. بنابراین $w \neq 0$.
- حال با $w \neq 0$ داریم:

$$BAw = BA(Bv) = B(ABv) = B(\lambda v) = \lambda(Bv) = \lambda w.$$

بنابراین w بردار ویژه غیرصفر BA مربوط به همان مقدار ویژه λ است. پس هر $\lambda \neq 0$ که مقدار ویژه AB باشد، مقدار ویژه BA نیز هست.

با همین استدلال به طور مشابه می‌توان جهت مخالف را نشان داد. واضح است به دلیل ابعاد یکسان مقادیر ویژه صفر نیز مشترک است.

توجه کنید تابع داده شده صرفاً جمع تمام جایگشت‌های k تایی از مقادیر ویژه است.

حال خواسته سوال با توجه به برابری مقادیر ویژه و تعریف تابع اثبات شد.

پرسش ۱۰ فرض کنید A یک ماتریس 3×3 حقیقی است و برای هر بردار $u \in \mathbb{R}^3$ بردارهای u و Au متعامد باشند. یعنی

$$u^T (Au) = 0 \quad u \in \mathbb{R}^3 \text{ برای تمام }.$$

الف) ثابت کنید $A^T = -A$.

ب) ثابت کنید یک بردار $w \in \mathbb{R}^3$ وجود دارد طوری که برای تمام $u \in \mathbb{R}^3$

$$Au = w \times u,$$

یعنی عمل A همان ضرب خارجی با یک بردار ثابت w است.

پاسخ (الف) برای هر u داریم $u \cdot (Au) = u^T Au = 0$. ماتریس A را به مجموع بخش متقارن و ضدمتقارن تجزیه می‌کنیم:

$$A = S + K, \quad S = \frac{1}{2}(A + A^T), \quad K = \frac{1}{2}(A - A^T).$$

از آنجا که $K^T = -K$ (یعنی K ضدمتقارن است)، برای هر u داریم $u^T Ku = 0$ زیرا

$$u^T Ku = (u^T Ku)^T = u^T K^T u = u^T (-K) u = -u^T Ku \Rightarrow u^T Ku = 0.$$

بنابراین شرط مسئله معادل است با

$$u^T Su = 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^3.$$

اما اگر S ماتریس متقارن باشد و $u^T Su = 0$ برای همه u ، برای هر u, v خواهیم داشت

$$u^T Sv = \frac{1}{2}((u+v)^T S(u+v) - (u-v)^T S(u-v)) = 0.$$

که از آنجا که به ازای هر دو برداری این رابطه برقرار است تمام درایه‌های S صفرند و $S = 0$. از این نتیجه می‌شود $A = K$ و لذا $A^T = -A$. این همان خواسته بود.

(ب) طبق بخش اول:

$$A = -A^T$$

پس یعنی ماتریس A به این فرم است:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix},$$

بردار $w = (a_1, a_2, a_3)^T$ را در نظر بگیرید و ماتریس $[w]_{\times}$ را تعریف کنید:

$$[w]_{\times} = \begin{pmatrix} \cdot & -w_3 & w_2 \\ w_3 & \cdot & -w_1 \\ -w_2 & w_1 & \cdot \end{pmatrix}.$$

با توجه به تعریف ضرب خارجی که $[w]_{\times} u = w \times u$ برای هر $u \in \mathbb{R}^3$. مقایسه درایه‌ها نشان می‌دهد $A = [w]_{\times}$. بنابراین برداری w که خواسته شده وجود دارد و برای همه u داریم

$$Au = [w]_{\times} u = w \times u.$$

این یعنی ماتریس A همان عملی را انجام می‌دهد که «چرخاندن» هر بردار u حول بردار ثابت w با استفاده از ضرب برداری انجام می‌دهد؛ یعنی:

$$Au = w \times u.$$

پرسش ۱۱ (الف) دنباله گیبوناچی به شکل زیر از میانگین دو جمله قبلی بدست می‌آید. اثبات کنید دنباله به عدد $\frac{2}{3}$ همگرا می‌شود.

$$G_{k+2} = \frac{1}{3}G_{k+1} + \frac{1}{3}G_k$$

$$G_0 = 0 \quad \text{و} \quad G_1 = 1$$

(ب) در مسئله دنباله فیبوناچی فرض کنید بردار ویژه متناظر با λ_1 برابر $(\lambda_1, 1)$ و بردار متناظر با λ_2 برابر $(\lambda_2, 1)$ است. اثبات کنید جمله n ام دنباله برابر زیر است:

$$F_k = \frac{\lambda_1^k - \lambda_2^k}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

پاسخ (الف) ابتدا توجه کنید:

$$A = \begin{bmatrix} 0/5 & 0/5 \\ 1 & \cdot \end{bmatrix} \quad \text{دارد } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -\frac{1}{3} \quad \text{با } x_1 = (1, 1), x_2 = (1, -2).$$

پس:

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1^n & \cdot \\ \cdot & (-\frac{1}{3})^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \rightarrow A^\infty = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

(ب)

$$A = S\Lambda S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \cdot \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad S^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdot \\ \cdot & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$S\Lambda^k S^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdot \\ \cdot & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

$$S\Lambda^k S^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^k & \cdot \\ \cdot & \lambda_2^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^k & \cdot \\ \cdot & \lambda_2^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\lambda_1^{k+1} - \lambda_2^{k+1}}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ \frac{\lambda_1^k - \lambda_2^k}{\lambda_1 - \lambda_2} \end{bmatrix}$$

$$F_k = \frac{\lambda_1^k - \lambda_2^k}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

پرسش ۱۲ فرض کنید A یک ماتریس متقارن مثبت‌معین باشد. کمینه عبارت زیر را پیدا کنید:

$$\min_{x \neq 0, b^T x = 1} x^T A x$$

و نشان دهید که نقطهٔ بهینه برابر است با

$$x = \frac{A^{-1}b}{b^T A^{-1}b}.$$

پاسخ چون ماتریس A متقارن و مثبت‌معین است، ریشه‌ی دوم آن $A^{1/2}$ و همچنین $A^{-1/2} = (A^{1/2})^{-1}$ وجود دارد. تغییر متغیر استاندارد در فرم‌های درجه‌دو را انجام می‌دهیم:

$$y = A^{1/2}x, \quad x = A^{-1/2}y.$$

با این تغییر متغیر، مقدار فرم مربعی به صورت زیر ساده می‌شود:

$$x^T A x = (A^{-1/2}y)^T A (A^{-1/2}y) = y^T y = \|y\|^2.$$

قید مسئله نیز تبدیل می‌شود:

$$b^T x = 1 \implies b^T A^{-1/2}y = 1 \implies (A^{-1/2}b)^T y = 1.$$

پس مسئلهٔ اصلی تبدیل شد به:

$$\min \|y\|^2 \quad \text{به شرط} \quad (A^{-1/2}b)^T y = 1.$$

اکنون از نابرابری شوارتز (در فضای برداری $\mathbb{R}^n$) استفاده می‌کنیم:

$$|(A^{-1/2}b)^T y| \leq \|A^{-1/2}b\| \|y\|.$$

ولی قید برابر با ۱ است، پس:

$$1 \leq \|A^{-1/2}b\| \|y\| \implies \|y\|^2 \geq \frac{1}{\|A^{-1/2}b\|^2} = \frac{1}{b^T A^{-1}b}.$$

برابری در شوارتز زمانی برقرار می‌شود که:

$$y = c(A^{-1/2}b)$$

برای یک اسکالر c . مقدار c را از قید تعیین می‌کنیم:

$$1 = (A^{-1/2}b)^T y = c \|A^{-1/2}b\|^2 = c b^T A^{-1}b.$$

پس:

$$c = \frac{1}{b^T A^{-1}b}.$$

در نتیجه

$$y = \frac{A^{-1/2}b}{b^T A^{-1}b} \implies x = A^{-1/2}y = \frac{A^{-1}b}{b^T A^{-1}b}.$$

$$\boxed{x_{\min} = \frac{A^{-1}b}{b^T A^{-1}b}}$$

و مقدار کمینه:

$$\min x^T A x = \frac{1}{b^T A^{-1}b}.$$

پرسش ۱۳ فرض کنید A یک ماتریس متقارن دارای کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین مقدار ویژه‌های $\lambda_{\min}$ و $\lambda_{\max}$ باشد. ثابت کنید که:

$$\lambda_{\min} = \min_{\|x\|=1} x^T A x, \quad \lambda_{\max} = \max_{\|x\|=1} x^T A x.$$

سپس نتیجه بگیرید که مجموعهٔ مقادیر فرم درجه‌دو روی کرهٔ واحد یعنی

$$\{x^T A x : \|x\| = 1\}$$

دقیقاً برابر بازهٔ بسته

$$[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$$

است.

پاسخ چون ماتریس A متقارن است، بنا بر قضیه قطری‌سازی متعامد، می‌توان آن را به صورت

$$A = Q\Lambda Q^T$$

نوشت، که در آن Q ماتریسی متعامد و $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ شامل تمام مقدارویژه‌های حقیقی A است. فرض کنید

$$\lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n = \lambda_{\max}.$$

یک بردار واحد $x \in \mathbb{R}^n$ در نظر بگیرید. با تغییر متغیر

$$y = Q^T x,$$

داریم $\|y\| = \|x\| = 1$ چون Q متعامد است. حال مقدار فرم درجه‌دو تبدیل می‌شود به:

$$x^T A x = x^T Q \Lambda Q^T x = y^T \Lambda y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

از آنجا که y یک بردار واحد است، داریم:

$$\sum_{i=1}^n y_i^2 = 1.$$

اکنون از این واقعیت استفاده می‌کنیم که $\lambda_1 \leq \lambda_i \leq \lambda_n$ برای همه i . پس:

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \geq \lambda_1 (y_1^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_1.$$

و همچنین:

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \leq \lambda_n (y_1^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_n.$$

در نتیجه:

$$\lambda_{\min} \leq x^T A x \leq \lambda_{\max} \quad \text{برای } \|x\| = 1.$$

برای نشان دادن برابری کران‌ها، کافی است در نظر بگیریم که اگر $v_{\min}$ و $v_{\max}$ بردارهای ویژه متناظر با $\lambda_{\min}$ و $\lambda_{\max}$ باشند، آنگاه

$$v_{\min}^T A v_{\min} = \lambda_{\min}, \quad v_{\max}^T A v_{\max} = \lambda_{\max}.$$

بنابراین:

$$\lambda_{\min} = \min_{\|x\|=1} x^T A x, \quad \lambda_{\max} = \max_{\|x\|=1} x^T A x.$$

دیدیم که:

$$\lambda_{\min} \leq x^T A x \leq \lambda_{\max} \quad \text{برای تمام } \|x\| = 1.$$

و همچنین این دو مقدار با انتخاب بردارهای ویژه متناظر قابل دستیابی هستند.

پس مجموعه

$$\{x^T A x : \|x\| = 1\}$$

دقیقاً برابر است با بازه بسته

$$[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}].$$